Лабораторная работа № 3

Многокритериальная оптимизация: собственная реализация NSGA-II (трек A)

Панов Артемий, Б24-527

2026 г.

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант

Требуется решить многокритериальную задачу распределения задач по исполнителям по трём критериям (срок, дисбаланс нагрузки, стоимость) взятой из трека A: собственная реализация NSGA-II без библиотечных реализаций.

Индивидуальные параметры: $N = 18$, $Q = 2$ (группа 527), $Y = 26$. Номер варианта:

$$V = 1 + \big((17N + 7Q + Y) \bmod 20\big) = 1 + (346 \bmod 20) = 7.$$

Вариант 7, трек A — распределение задач по исполнителям с тремя критериями; метод — NSGA-II (недоминируемая сортировка, расстояние до скопления, элитизм через объединённый пул, внешний архив).

2 Формальная модель и данные

Есть $N = 30$ задач с трудоёмкостями $w_i > 0$ и $M = 6$ исполнителей с производительностью p_j (объём в час) и ставкой r_j (руб/час). Назначение $x_i \in \{0, \dots, 5\}$ для каждой задачи. Длительность работ исполнителя j:

$$\ell_j = \sum_{i:\, x_i = j} \frac{w_i}{p_j}.$$

Критерии (все минимизируются):

$$T(x) = \max_j \ell_j \quad \text{(срок, makespan)}; \tag{1}$$

$$I(x) = \frac{\max_j \ell_j - \min_j \ell_j}{\operatorname{mean}_j \ell_j} \quad \text{(относительный дисбаланс)}; \tag{2}$$

$$C(x) = \sum_i \frac{w_i}{p_{x_i}} \cdot r_{x_i} \quad \text{(стоимость обработки)}. \tag{3}$$

Экземпляр — синтетический, генерируется с фиксированным зерном seed = 747: трудоёмкости $w_i \sim \mathrm{U}(1, 10)$, производительности $p = (0{,}5;\ 0{,}7;\ 1{,}0;\ 1{,}3;\ 1{,}6;\ 2{,}0)$, ставки $r = (15;\ 20;\ 28;\ 40;\ 55;\ 80)$ руб/час. Быстрые исполнители заметно дороже — это источник конфликта критериев (срок против стоимости).

3 Представление особи

Особь — целочисленный вектор $x = (x_1, \ldots, x_{30})$, $x_i \in \{0, \ldots, 5\}$: элемент i — исполнитель задачи i (та же структура, что в лабораторной № 2; здесь ограничение ёмкости снято, в комплект критериев добавлены дисбаланс и стоимость). Декодирование тривиально.

4 Алгоритм NSGA-II (собственная реализация)

Схема — на рис. 1, параметры — в таблице 1. Используются только собственные реализации недоминируемой сортировки, расстояния до скопления и отбора.

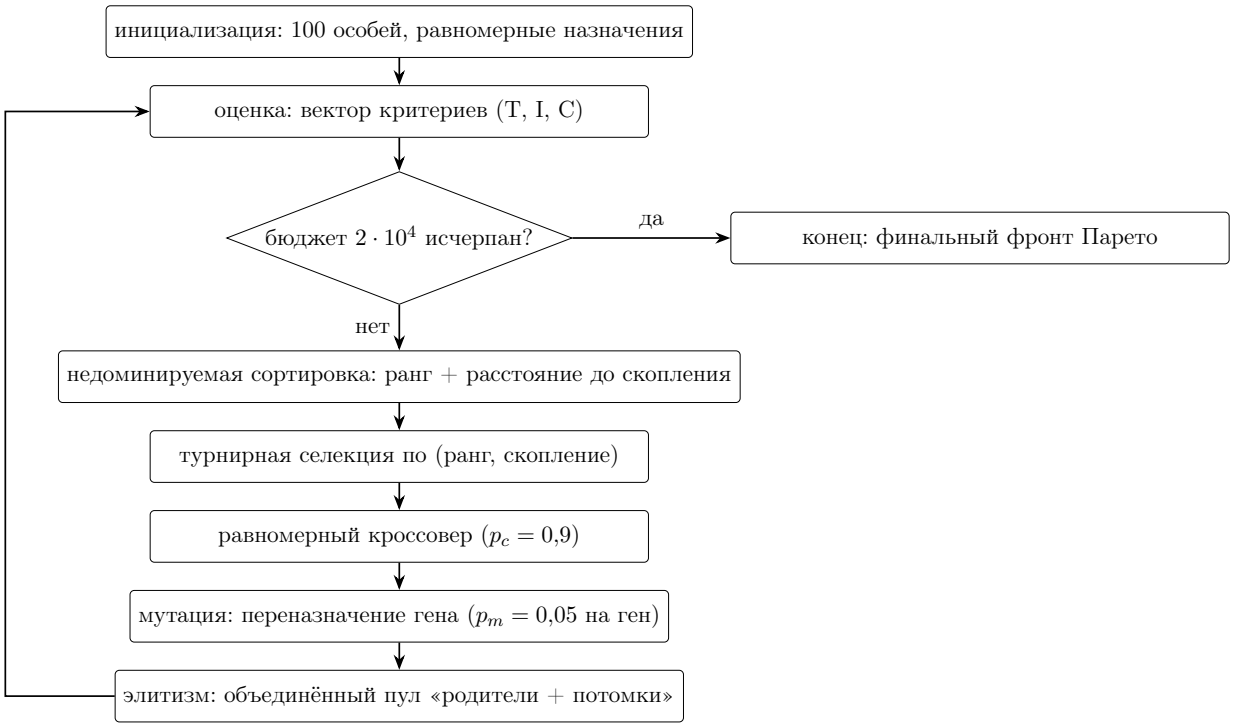


Рис. 1 – Блок-схема NSGA-II

Таблица 1 – Параметры NSGA-II

Параметр	Значение
Размер популяции	100 (≥ 30 по заданию)
Селекция	турнирная по паре (ранг, затем расстояние до скопления)
Рекомбинация	равномерный кроссовер, $p_c = 0{,}9$
Мутация	переназначение гена случайному исполнителю, $p_m = 0{,}05$ на ген
Сохранение лучших	элитизм через объединённый пул (ранг + скопление)
Критерий остановки	бюджет 20 000 вычислений вектора критериев
Серия	30 независимых запусков, seed $= 9000 + 19i$

Новые относительно ЛР1–2 механизмы (требование трека А): недоминируемая сортировка (ранги), расстояние до скопления (crowding distance), внешний архив недоминируемых решений (объединение фронтов серии).

Турнир по (ранг, скопление): выигрывает меньший ранг; при равенстве — большее расстояние до скопления. Расстояние до скопления: крайним точкам каждого критерия — бесконечность.

Гиперобъём (HV). Для оценки качества серии используется точный 3D-гиперобъём методом слайсинга: по уровням первого критерия площадь сечения — точный 2D HV активных точек. Опорная точка — ref = 1,05 × max по объединённому архиву серии. Корректность проверена на заранее посчитанном примере (HV = 7).

5 Обоснование выбора операторов

Структура задачи: назначения — целочисленный вектор по задачам. Отсюда:

- **равномерный кроссовер** — осмысленно смешивает назначения по отдельным задачам (в ЛР 2 показал результаты наравне с одноточечным);
- **мутация по гену** — мелкая варьирующая операция для векторов назначений;
- **ранг + скопление** — стабилизирует фронт как множество, не схлопывая его в одну точку;
- **элитизм через пул** — гарантирует монотонное приближение фронта поколение к поколению.

6 Методология эксперимента

Три эксперимента при фиксированном бюджете 20 000 вычислений:

1. **серия NSGA-II**: 30 запусков, зерна $9000 + 19i$; финальные фронты объединяются в архив (2997 точек), из которого отбираются только недоминируемые — общий фронт серии; по серии считается гиперобъём каждого финального фронта при общей опорной точке;
2. **сравнение со взвешенной суммой**: одно-критериальный ГА со скалярным фитнесом $g(x) = \sum_k \lambda_k \hat{F}_k(x)$, веса λ — распределение Дирихле (свои для запуска); сравнение по доминируемости и гиперобъёму при той же опорной точке;
3. **характерные решения**: из общего фронта — экстремальные по каждому критерию и «колено» (ближайшая к идеалу после нормировки); две базовые линии: жадная LPT-диспетчеризация и назначение каждой задачи самому дешёвому исполнителю.

Метрики серии: лучшее, среднее, медиана, стандартное отклонение, худшее значение гиперобъёма.

7 Результаты: серия NSGA-II и общий фронт

Таблица 2 – Гиперобъём по 30 запускам NSGA-II (общая опорная точка)

Метрика	Лучший (max)	Среднее	Медиана	Станд. откл.	Худший (min)
HV	718 299	711 298	712 028	4 349	702 669

Размеры финальных фронтов — около 100 точек (вся финальная популяция недоминируема — отсюда массивный внешний архив). Разброс HV на серии std/mean ≈ 0,6% — серия устойчива к инициализации (таблица 2, рис. 2).

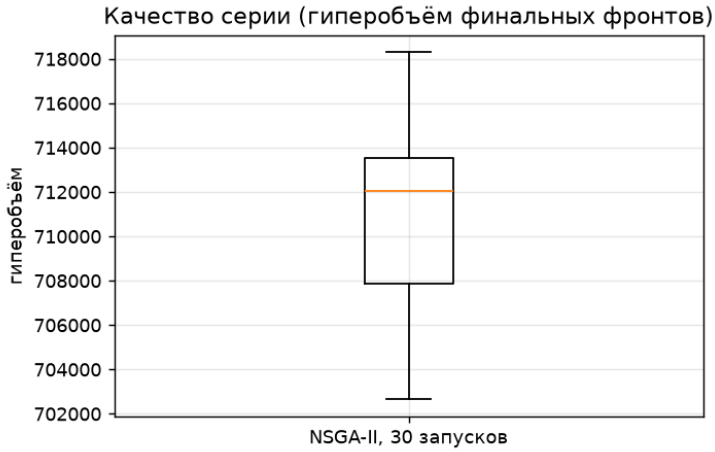


Рис. 2 – Качество серии (гиперобъём финальных фронтов, 30 запусков)

Общий фронт серии — 810 недоминируемых точек из 2997 в архиве (рис. 3). Заметим, что HV общего фронта (734 499) выше HV любого отдельного запуска (максимум 718 299): это ожидаемо, так как общий фронт является объединением финальных фронтов и содержит больше недоминируемых точек.

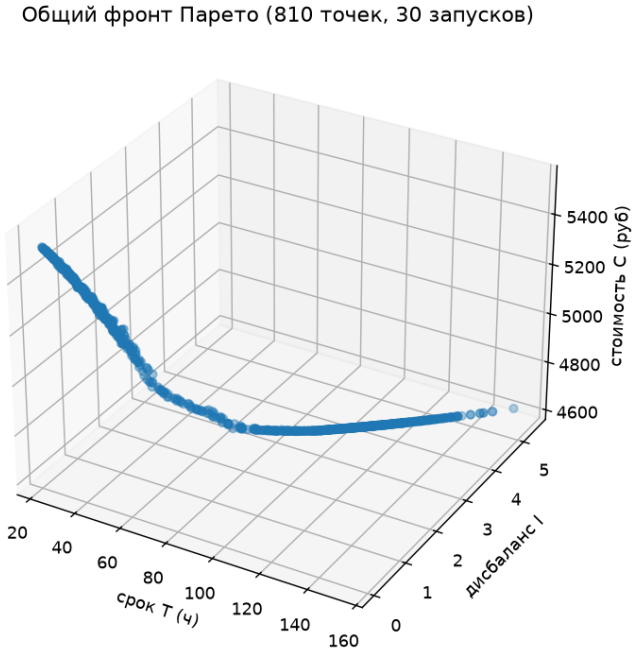


Рис. 3 – Общий фронт Парето (810 точек, 30 запусков)

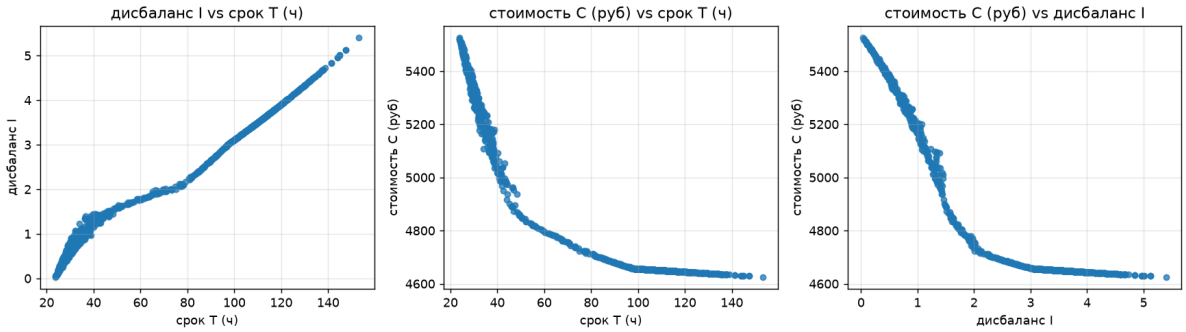


Рис. 4 – Попарные проекции общего фронта Парето

Фронт покрывает содержательные компромиссы (рис. 4): слева в проекции «срок–дисбаланс» — быстрые сбалансированные назначения (срок 23,7, дисбаланс 0,03); справа в проекции «стоимость» — дешёвые назначения на медленных исполнителях (стоимость 4626 при сроке 153).

8 Результаты: сравнение со взвешенной суммой

Таблица 3 – NSGA-II против одно-критериального ГА на взвешенной сумме (30 случайных векторов весов; та же опорная точка HV)

Метод	Гиперобъём	Доля доминируемых точек
NSGA-II, общий фронт (810 точек)	**734 499**	—
Взвешенная сумма (30 точек)	648 523	50%

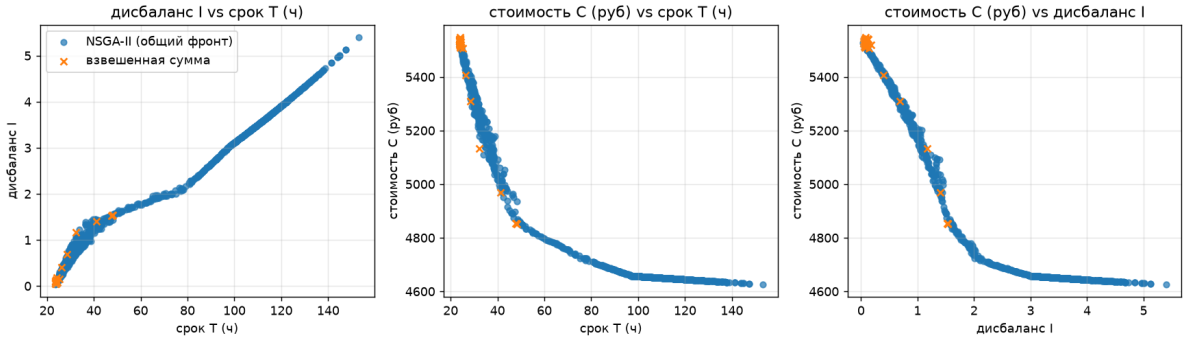


Рис. 5 – Общий фронт NSGA-II против точек взвешенной суммы (три попарные проекции)

Сравнение на равном бюджете $2 \cdot 10^4$ вычислений (таблица 3, рис. 5): половина точек взвешенной суммы доминируется общим фронтом NSGA-II, а гиперобъём NSGA-II заметно выше ($734\,499 > 648\,523$). Причина: случайные веса λ редко попадают в углы фронта, а одно-критериальный ГА не удерживает разнообразие фронта — он сходится в одну точечную оценку.

9 Результаты: характерные решения и базовые линии

Таблица 4 – Характерные решения общего фронта и базовые линии

Решение	Срок T (ч)	Дисбаланс I	Стоимость C (руб)
быстрое (min срок)	**23,695**	**0,0323**	5 526
сбалансированное (min дисбаланс)	23,695	0,0323	5 526
дешёвое (min стоимость)	153,152	5,4047	4 626
колено (ближ. к идеалу)	23,695	0,0323	5 526
LPT (жадная эвристика)	24,166	0,0568	5 522
дешёвая эвристика	164,960	6,0000	4 619

Сравним LPT с точкой «быстрое» из общего фронта. По сроку и дисбалансу фронт лучше: 23,695 $<$ 24,166 и 0,0323 $<$ 0,0568. По стоимости LPT формально немного лучше: 5 522 $<$ 5 526, но разница составляет около 0,07%, то есть пренебрежимо мала. Поэтому можно сказать, что фронт практически доминирует жадную LPT-диспетчеризацию, уступая ей лишь в пределах малой вариации по стоимости.

Детерминированная «дешёвая эвристика» (каждую задачу — самому дешёвому исполнителю) почти совпадает с краем фронта по стоимости (4 619 против 4 626 — разница около 0,15%), но даёт заметно худший дисбаланс 6,0. Таблица 4 даёт содержательную интерпретацию краёв фронта: «быстрое» соответствует экстремуму по сроку, «дешёвое» — экстремуму по стоимости; «сбалансированное» совпадает с «быстрым», поскольку в этой задаче минимизация срока и дисбаланса действуют в одном направлении.

10 Оценка результата и выводы

Полученный результат — **хороший** для поставленной задачи: во всех 30 запусках NSGA-II без библиотек восстановлен устойчивый фронт Парето (разброс HV $\approx$ 0,6%), общий фронт содержит 810 недоминируемых точек и доминирует половину точек взвешенной суммы при равном бюджете.

Выводы:

1. собственная реализация NSGA-II (недоминируемая сортировка, расстояние до скопления, элитизм через объединённый пул) устойчиво восстанавливает плотный фронт Парето для трёх критериев;

2. взвешенная сумма критериев проигрывает: 50% её точек доминируются общим фронтом NSGA-II, а гиперобъём выше (734 499 $>$ 648 523) при равном бюджете;

3. жадная LPT-диспетчеризация практически доминируется фронтом: точка «быстрое» лучше по сроку и дисбалансу, а по стоимости разница составляет около 0,07%; жадная «дешёвая» эвристика — почти край фронта по стоимости, но с существенно худшим дисбалансом;

4. гиперобъём — рабочая скалярная метрика серии; бюджет измеряется в вычислениях функции у обоих подходов (честное сравнение);

5. точный метод слайсинга для 3D HV проверен на контрольном примере.

Состав материалов

- `lab3.ipynb` — ноутбук с полным кодом и всеми экспериментами (выполнен, с результатами);
- `report.tex`, `report.pdf` — настоящий отчёт;
- `figures/hv_boxplot.png` — гиперобъём серии;
- `figures/pareto_front_3d.png` — фронт Парето 3D;
- `figures/pareto_projections.png` — попарные проекции;
- `figures/pareto_weighted.png` — сравнение со взвешенной суммой;
- `results/runs_nsga2.csv` — запуски серии;
- `results/summary_hv.csv` — сводный HV;
- `results/pooled_front.csv` — общий фронт (810 точек);
- `results/weighted_sum.csv`, `results/summary_weighted.csv` — сравнение;
- `results/representative_solutions.csv` — характерные решения и базовые линии;
- `README.md` — инструкция по запуску.